# 김은희

+821028924601 @eunee.stella@gmail.com

모델을 제품 경험으로 연결하는 AI Research Engineer 김은희입니다.

구조화되지 않은 문제를 제품 관점에서 정의하고, 해결 가능한 작은 문제로 나누어 풀어가는 방식을 지향합니다.
제품에 대한 오너십을 바탕으로 데이터 파이프라인부터 모델링, 최적화, 배포까지 ML 시스템의 전 과정을 수행해 왔습니다.
기술 문서와 데모를 통해 성과를 투명하고 이해하기 쉽게 공유하며, 조직이 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

- PyTorch, PyTorch Lightning 기반의 머신러닝 아키텍처 설계 및 운영
- NVIDIA Triton, ONNX, TorchServe를 활용한 추론 최적화 및 FastAPI 기반 서빙 환경 구축
- Apache Airflow, Dagster 기반 비정형 데이터 전처리 파이프라인 설계 및 운영

## 경력 5년 10개월

### 주식회사 시나몬

2024.08 - 재직중 (1년 9개월) | 정규직 | AI Lab | AI Research Engineer

**텍스트 기반 모션 생성 최적화 모델 개발**

2025.12 - 2026.03 | Lead

[문제 정의]
- 정합성이 보장된 모션-텍스트 쌍 데이터 부족
- 텍스트로부터 생성하는 모션의 품질 향상 필요
- 제품 적용을 위한 모션 생성 모델 추론 시간 단축 필요

[업무 수행 내용]
1. 모션-텍스트 비정형 데이터 쌍의 특성을 고려한 데이터 증강 기법 적용
- 모션 데이터 : 표준화 (canonicalize) 적용 후, 회전과 전역 이동 정보 반전으로 모션 데이터 2배 증가
- 텍스트 데이터 : 규칙 기반으로 방향성 탐지 후 대응 쌍으로 변경하여 텍스트 데이터 30% 증가

2. 제품 적용을 위한 2-stage 파이프라인 구성 설계 및 구현
- 생성 모델 : Text condition을 조건으로 생성하는 motion diffusion model 학습
- 보정 보델 : '모듈형 모션 오차 보정 모델' 프로젝트 산출물 재사용

3. 모델 최적화 및 배포
- 1000 step DDPM 샘플링에서 10 step DDIM 샘플링으로 샘플링 로직 개선
- Triton + FastAPI 설계로 추론 최적화 및 서비스 I/O 로직을 분리, 추론 속도 10배 증가
- Dynamic batching 및 ensemble model로 GPU 자원 활용 최적화 및 추론 파이프라인 단순화
- 사내 데모 페이지 API 엔드포인트 연동 및 데모 서비스 지원

[사용 기술]
- PyTorch, PyTorch Lightning, Hydra, TensorBoard, Triton, FastAPI, GitHub

### 모듈형 모션 오차 보정 모델 개발

2025.11 - 2025.12 | Lead

[문제 정의]
- 개별 생성 모델 산출물의 아티팩트로 인한 QA 및 모델 배포 병목 발생
- 아티팩트 완화를 위한 공통 보정 모듈 도입 제안

[업무 수행 내용]
1. RQVAE model 기반 토크나이징 모델 설계
- Local rotation 정보를 효과적으로 양자화, 복원하는 공통 토크나이저 개발
- VQVAE, RQVAE를 활용한 동일 시나리오 성능 비교 레포트 공유
- VQVAE 대비 복원 모션과 원본 모션 간 mean squared error 43.6% 감소

2. 모듈 재사용성 확보 및 적용
- 텍스트 기반 모션 생성 최적화 모델의 결과물을 보정하는 추가 모듈로 적용
- Diffusion model 대비 경량화된 아키텍쳐로, 단일 샘플링을 통한 빠른 모션 보정 기능 제공
- Residual layer 조절을 통한 모션 강도 조절 활용 기능 제안

[사용 기술]
- PyTorch, PyTorch Lightning, Lightning Fabric, TensorBoard, Triton, FastAPI, GitHub

### 최적화 기반 in-betweening 모션 생성 모델 개발

2025.10 - 2025.11

[문제 정의]
- 시작, 끝 10 프레임이 주어졌을 때, 최대 150프레임의 in-betweening 모션의 안정적 생성
- Regression 기반 기존 모델의 특정 조건(짧은 거리 이동)에서 품질 저하 문제 해결

[업무 수행 내용]
1. Diffusion Noise Optimization (DNO) 기법을 적용한 샘플링 전략 개발
- 샘플링 과정에서 노이즈를 최적화하는 방식으로 in-betweening 품질 개선
- 지정한 횟수만큼 denoising을 반복하며 목표에 가까워지도록 초기 노이즈 업데이트

2. 모델 최적화 및 배포
- 최적화 step에 따른 모델 성능-속도 trade-off 분석, 최적 optimize step 설정 (샘플링 시간 30초 달성)
- Backpropagation 연산이 포함된 모델의 추론 최적화를 위한 API 기반 서빙 제안
- TorchServe + FastAPI 설계로 추론 죄적화 및 서비스 I/O 로직 분리

### Airflow 기반 데이터 전처리 파이프라인 개발

2025.08 - 2026.01

[문제 정의]
- AI 모델 학습에 부적절한 데이터 탐지 및 제외 로직 필요
- AI 모델 학습을 위한 데이터 전처리 스케줄링 필요

[업무 수행 내용]
1. 데이터 필터링 로직 개발
- Floating, 키프레임 오류 등 특정 로직을 만족하는 모션 데이터를 필터링하는 자체 로직 개발
- AI 학습용 모션 데이터 필터링 가이드라인 문서 제작

2. 데이터 전처리 파이프라인 구축
- Dagster/Airflow 기반 데이터 전처리 파이프라인 적용
- 커스텀 데이터 스케줄링 적용, 수동 trigger 시 10시간 이상 소요되는 전처리 작업을 주말에 수행하도록 자동화

3. 지식 공유 및 모니터링 체계 구축
- Airflow 기반 데이터 전처리 자동화 파이프라인 사내 세미나 기획 및 진행
- 데이터 전처리 결과를 실시간으로 확인할 수 있는 대시보드 제작 및 배포

[사용 기술]
- Airflow, Python, Ray, Blender, Git

### 전신 모션 조건부 손가락 모션 예측 모델 개발

2025.07 - 2025.08 | Lead

[문제 정의]
- 기존 생성 모델은 손가락을 제외한 관절들의 정보만 생성
- Identity rotation으로 관절의 회전 정보를 강제하는 경우, 생성 결과물의 몰입도가 저해됨
- 기존 생성 모델의 표현력 강화를 위한 공통 예측 및 합성 모듈 개발

[업무 수행 내용]
1. Transformer Encoder 기반 예측 모델 설계 및 학습
- 빠른 추론 속도를 달성하기 위한 예측 모델 기반의 모델 설계 및 학습
- MPJPE (global position error) 약 29%, MPJVE (velocity error) 약 20,5%, MPQUAT(rotation error) 약 33% 개선

2. 모델 최적화 및 배포
- ONNX 포맷으로 모델 최적화 및 배포 파이프라인 정리

[사용 기술]
- PyTorch, PyTorch Lightning,  Hydra, TensorBoard, ONNX, GitHub

### 모션 스타일 변환 모델 개발 및 내부툴 적용

2024.08 - 2025.02

[문제 정의]
- 콘텐츠 모션의 의미적 특징을 유지하면서 원하는 스타일로 전이해 변화시킬 수 있는 모델 필요
- 콘텐츠와 스타일 모션이 일대일로 매칭되지 않는 상황에서도 강건한 동작 필요

[업무 수행 내용]
1. Diffusion model 기반 모션 스타일 변환 모델 개발
- Attention 연산 시, 콘텐츠와 스타일 정보의 query, key, value를 교환해 정보를 학습할 수 있도록 유도

2. 사용자 경험 개선
- 모션을 직접 입력하는 방식에서 스타일 정보를 토글로 선택할 수 있도록 편의성 개선
- 콘텐츠와 스타일 모션이 상이한 경우 발생하는 아티팩트 완화
- 입력하는 콘텐츠 모션의 kinematic feature을 내부적으로 계산, 유사한 스타일 모션을 자동으로 선택해 적용하도록 개선

3. 사내 모션 증강 지원 툴 데모 배포
- Gradio를 이용한 모션 증강 툴 데모 배포

[사용 기술]
- PyTorch, PyTorch Lightning,  Hydra, TensorBoard, Streamlit, GitHub

**광주과학기술원**
2024.03 - 2024.07 (5개월) | 계약직

---

**멀티모달 데이터 기반 개인화 운동 보조 콘텐츠 개발**
2024.03 - 2024.07

[문제 정의]
- 기존 카메라 기반 콘텐츠가 제공하는 단편적인 포즈 정보
- 운동 수행 결과에 대한 정량적인 피드백 불가

[업무 수행 내용]
1. 멀티모달 데이터 스트리밍 및 시각화 시스템 구축
- MATLAB을 이용한 양안 카메라 캘리브레이션과 카메라 파라미터 추출
- 양안 카메라 스트리밍과 MediaPipe를 이용한 실시간 3D Pose Estimation 및 시각화 진행
- 3D Pose + 압력 정보 통합 시각화

2. 압력 정보를 통한 근육 활성도 예측 모델 개발
- 근전도 센서(EMG)를 이용하여 운동 중 근육 활성도 데이터 수집
- Transformer Encoder 기반 근육 활성도 예측 모델 개발
- 예측한 근육 활성도 기반 운동 피드백 기능 개발

[성과]
- 국내, 해외(미국) 특허 출원 : '표준화된 데이터를 이용하는 모션 피드백 방법 및 시스템'
- GIST 해외특허 지원사업 선정

[활용 기술]
Python, MATLAB, Docker, GitHub

**광주과학기술원**
2022.03 - 2024.02 (2년) | 정규직

---

**청각장애인을 위한 음악 및 댄스 실감가시화 기술 개발**

2022.03 - 2023.12

[문제 정의]
- 음악의 청각적 정보와 가사 정보를 통합적으로 전달할 수 있는 콘텐츠 기술 요구
- 손가락 관절 단위의 정밀한 모션을 표현할 수 있는 모션 생성 및 합성 기술 필요성 대두

[업무 수행 내용]
1. VQ-VAE + GPT 기반 3D 모션 생성 기술 개발
- 3D 모션 데이터의 양자화 및 VAE를 이용한 모션 생성
- 모션 시퀀스 생성을 위한 GPT 기반 autoregressive 모델 개발
- Unity, 손가락 단위의 모션캡쳐 데이터를 생성한 body-only 모션 정보에 합성

2. Diffusion 기반 3D 모션 생성 기술 개발
- Inpainting 기법 활용, sampling 과정에 semantic-aware한 모션 합성을 통해 결과물 개선
- 합성하고자 하는 모션의 inpainting 강도를 사용자 선호에 따라 조절 가능
- Unity Engine을 이용해 손가락 단위의 모션캡쳐 데이터를 모션 정보에 재합성, 캐릭터에 적용

3. 데이터셋 구축
- 관성식 모션캡쳐 시스템(Nansens) 이용한 모션 캡쳐 데이터셋 구축 (총 34,740 프레임)
- YouTube 크롤링을 통한 수어 퍼포먼스 영상 데이터 구축, 3D pose estimation을 통한 SMPL(-X) 모션 데이터셋 구축

[성과]
- SIGGRAPH Posters 2023 게재 (1저자, acceptance rate 35.7%)
- 배리어프리 콘서트 <페스티벌 나다 2023> 공연 기술 지원
- 기존 연구(VQ-VAE + GPT) 대비 Beat Alignment Score 17% 상승

[활용 기술]
Python, C#, Unity, Docker, Git, Blender

**압력 감지 센서를 활용한 운동 보조 시스템 개발**
2023.09 - 2024.02

[문제 정의]
- 사용자와 트레이너 간 상이한 신체 정보(키, 몸무게)를 보정한 운동 보조 시스템 필요
- 단편적인 자세 교정 정보 제공으로 인한 복합적인 피드백 제공 불가
- 운동 결과(근육 활성도)에 대한 직접적인 피드백 제공 불가

[업무 수행 내용]
1. 사용자의 모션과 압력 정보 정규화
- 사용자의 신체 정보를 반영해 3D Keypoints 및 압력 정보의 세기 정규화
- 정보 정규화를 통한 사용자-트레이너 간 명확한 자세 및 압력 정보 피드백 가능

2. 운동 보조 시스템의 시각 피드백 기능 개발
- 정규화한 정보 상, 관절 각도/압력 세기 차이가 설정한 수치 이상으로 유의미한 경우, 시각적 피드백 제공
- 사용자 선호에 따라 카메라/자세/압력 정보를 원하는 조합으로 제공받을 수 있는 기능 추가

[성과]
- 국내, 해외(미국) 특허 출원 : '표준화된 데이터를 이용하는 모션 피드백 방법 및 시스템'

- GIST 해외특허 지원사업 선정

[활용 기술]
- Python, MATLAB, Docker, Git

### 압력 감지 센서를 활용한 운동 모션 3D Pose Estimation
2022.05 - 2022.09

[문제 정의]
- Occlusion 문제에 취약한 카메라 기반 3D pose estimation의 한계
- 신체 부착형 센서의 경우, 가격과 센서 접근성 측면에서 유저 친화적이지 않음

[업무 수행 내용]
1. 실시간 멀티모달 데이터 스트리밍 시스템 구축 및 데이터 수집
- 사용자의 압력 정보를 수집할 수 있는 카펫 형태의 압력 감지 센서 제작
- 스트리밍 과정에서 발생하는 병목 해소를 위한 데이터 upsampling 작업 진행
- MATLAB을 활용한 양안 카메라(웹캠) 캘리브레이션 및 카메라 파라미터 추출
- OpenPose를 통한 2D Keypoints 추출, 삼각 측량법을 활용한 3D Keypoints 복원

2. CNN Encoder-Decoder 구조 기반 3D Pose Estimation 기술 개발
- 2D 압력 정보에 2D Conv로 인코딩, 3D Conv로 디코딩을 거쳐 3D Keypoints의 히트맵 예측
- Gaussian filter를 적용해 학습하여 네트워크의 복잡성 활용, 예측 정확도 개선

[성과]
- GIST-MIT 공동연구 진행, CHI 2023 submission
- 공간 제약에서 자유로운 센싱 시스템 확보, 후속 연구(압력 감지 센서를 활용한 운동 보조 시스템 개발) 기반 기술로 활용

[활용 기술]
- Python, MATLAB, Docker, Git

## 광주과학기술원
2021.09 - 2022.03 (7개월) | 인턴

### Game Data Mining
2021.09 - 2022.03

[업무 수행 내용]
1. 상용 게임 데이터 분석 및 모델 설계

2. Star-MOOC <게임 인공지능> 강의자료 제작
- 게임 플레이 로그 분석을 통해 유저 이탈을 예측하는 모델 개발
- 데이터 분석 및 예측 실습을 위한 R 코드 작성 및 강의 자료 제작

[활용 기술]
R

**경희대학교**
2021.01 - 2021.08 (8개월) | 인턴

**<통계학 및 응용> 수업 조교**
2021.03 - 2021.08

[업무 수행 내용]
1. 수강생 질의응답 및 과제 채점
- 온라인 강의에서 접수되는 수강생 질의에 대한 답변
- 수강생 과제 결과물 채점 및 관리

2. 주간 수리통계학 세미나 진행
- 주요 확률분포 및 검정/추정 방법과 이론에 대한 세미나 진행

**서울대학교한국사회과학자료원**
2020.11 - 2020.12 (2개월) | 인턴

**2020년 KOSSDA 추계 방법론 단기강좌 실습세션 진행**
2020.11 - 2020.11

[업무 수행 내용]
1. 매주 3시간 이론 강의 실시간 질의응답 진행
- 실시간 온라인 강의 모니터링을 진행하며 댓글을 통한 질의응답 진행

2. 매주 2시간 통계 분석 실습 강의 진행
- R을 이용한 데이터 전처리, 통계 검정과 시각화 라이브러리 실습 자료 제작 및 강의
- 강의 만족도 평가 평균 7.74 / 10 달성

**성균관대학교 서베이리서치센터**
2018.07 - 2018.10 (4개월) | 인턴

**경희대학교 조사팀 운영 및 면접조사**
2018.07 - 2018.10

[업무 수행 내용]
1. 한국종합사회조사(KGSS) 조사팀 조직
- 경희대학교 조사팀 조사팀장, 팀원 모집 및 조직 관리
- 우수팀장 선정

2. KGSS 표집틀 작성, 사전조사 및 본조사 진행

- 서울, 경기 지역 가구 대상 대면 방문 및 1시간 분량의 면접조사 진행
- 조사결과 한국종합사회조사 누적자료 출판

## 학력

### 광주과학기술원
2022.03 - 2024.02 | 졸업 | 융합기술학제학부 문화기술학 (4.25 / 4.5)

연구 분야 : Human motion generation, Interactive contents design
졸업 논문 : Automatic Sign Dance Generation with Diffusion Based Inpainting

- 주요 이수과목 : 딥러닝, 고급 딥러닝, 확장현실 프로젝트

### 경희대학교
2017.03 - 2021.08 | 졸업 | 사회학과, 응용수학과 (4.04 / 4.5)

- 주요 이수과목 : 사회통계학, 사회조사분석, 확률통계 및 응용, 선형대수, 수리프로그래밍, 통계학 및 응용, 수치해석 및 응용

## 스킬

Python | PyTorch | Git | Linux | Docker | GitHub | R | Slack | Notion | Unity3D | C# | 블렌더 | OpenCV | Apache Airflow

## 수상/자격증/기타

### Controllable Long-term Motion Generation with Extended Joint Targets
2026.03 | 기타

WACV 2026 (Full Paper), 2저자

### DAncing body, Speaking Hands (DASH): Sign Dance Generation System with Deep Learning
2023.07 | 기타

SIGGRAPH 2023 (Posters), 1저자

### Game AI Summer School Game AI Jam 1위

2022.08 | 기타

- International Summer School on Artificial Intelligence and Games 주최
- OpenCV를 활용한 표정 인식, 감정 분류
- 사용자 감정에 따라 게임 난이도를 동적으로 조절하는 DDA 알고리즘을 적용한 테트리스 게임
- 2023 대한민국 과학대전 부스 전시

**경희대학교 파견 교환학생 멘토단 (Student Peer Advisor)**

2020.09 | 기타

- 핀란드 University of Turku 파견 (2019학년도 겨울학기)
- 교환학생 파견 희망자 대상 멘토링

**사회조사분석사 2급**

2020.09 | 기타

- 자격증 번호 : 20202105553L

**경희대학교 꿈도전장학 (연구)**

2019.09 | 기타

- General Social Survey (GSS) 데이터를 활용한  한국-핀란드 국민 소득수준과 치료 경험 상관관계 분석

**경희대학교 교수-튜터-학생 연계포트폴리오 최우수 포트폴리오**

2019.01 | 기타

- 사회학과 전공필수 '사회조사분석' 최우수 포트폴리오 선정

**경희대학교 교수-튜터-학생 연계포트폴리오 최우수 포트폴리오**

2018.09 | 기타

- 사회학과 전공필수 '양적연구방법론' 최우수 포트폴리오 선정

**경희대학교 성적우수 장학**

2017.08 | 기타

- 취득학점 22, 이수과목 5
- GPA 4.12/4.3 (백분율 98.6)

## 언어

**영어 | 비즈니스 레벨**

OPIC IH | 2026.03.18

TOEIC 905 | 2023.09.24

## 링크

### LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/eun-hee-kim/

### Portfolio

https://eunhee-dev.github.io

### GitHub

http://github.com/eunhee-dev.github.io